

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Tri Mirosa Dewi

NIM : 234308084

Kelas : TKA – 6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/trimirosa2003-pixel>

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan komputer untuk mengenali dan memahami objek serta gerakan manusia melalui citra digital. Salah satu penerapan penting dalam bidang ini adalah human pose estimation, yaitu proses mendeteksi posisi bagian tubuh manusia berdasarkan titik-titik tertentu yang disebut landmark. Teknologi ini banyak digunakan pada sistem interaksi manusia–komputer, olahraga, kesehatan, serta sistem kontrol berbasis gerakan.

MediaPipe merupakan framework machine learning yang dikembangkan oleh Google untuk memproses data visual secara real-time. Salah satu modulnya, MediaPipe Pose, mampu mendeteksi hingga 33 titik landmark tubuh manusia menggunakan kamera biasa. Informasi posisi landmark tersebut dapat dimanfaatkan untuk menganalisis gerakan tubuh, termasuk mendeteksi posisi tangan terangkat dengan membandingkan koordinat bagian tubuh tertentu (Lugaresi et al., 2019).

Pada praktikum ini dilakukan implementasi deteksi pose manusia menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV dengan memanfaatkan citra dari webcam. Sistem dirancang untuk mengidentifikasi posisi tangan berdasarkan perbandingan koordinat antara pundak dan pergelangan tangan. Hasil dari praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan computer vision dalam deteksi gerakan tubuh secara real-time.

2. Tujuan Percobaan

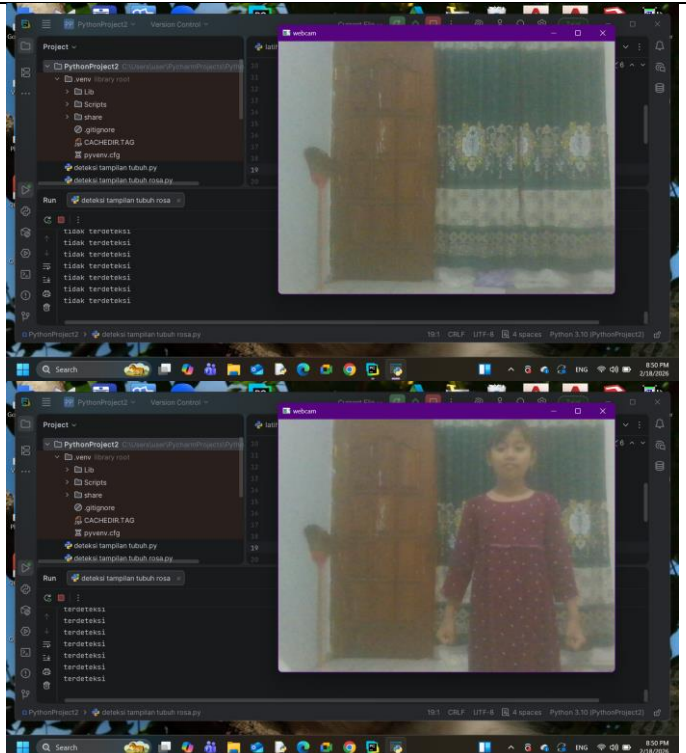
- Mengimplementasikan deteksi pose tubuh manusia menggunakan MediaPipe Pose secara real-time melalui webcam.
- Mengidentifikasi posisi tangan manusia berdasarkan koordinat landmark pundak dan pergelangan tangan.

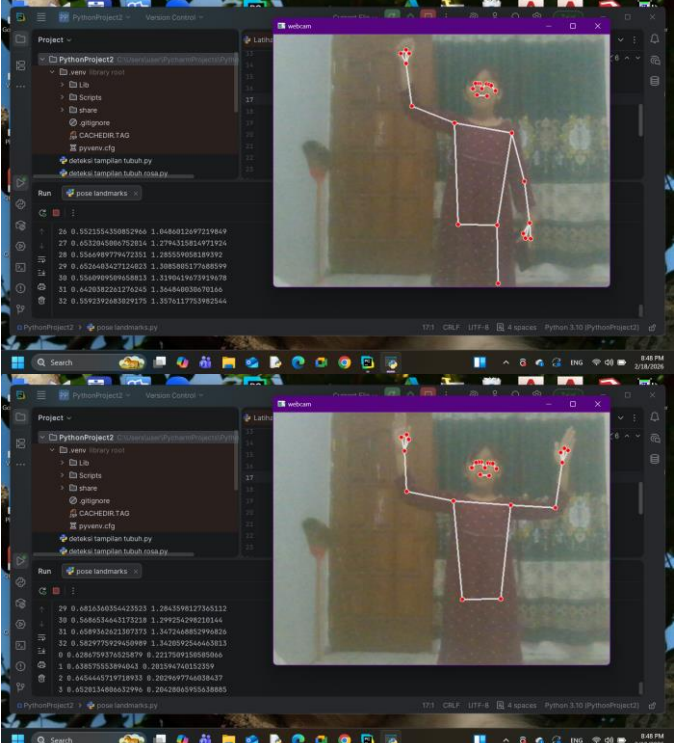
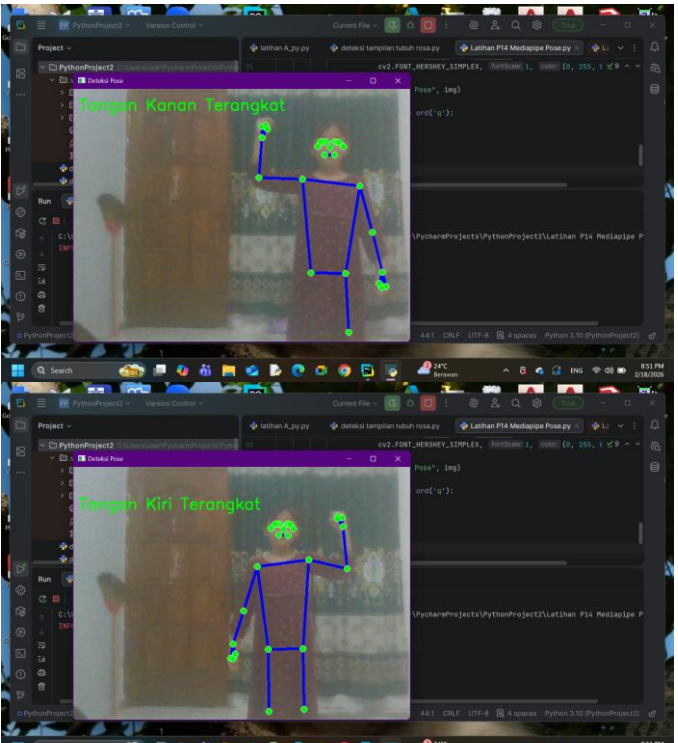
- Memahami penggunaan OpenCV dalam pengolahan citra digital untuk aplikasi computer vision.
- Menganalisis hubungan koordinat landmark tubuh dalam menentukan gerakan manusia.

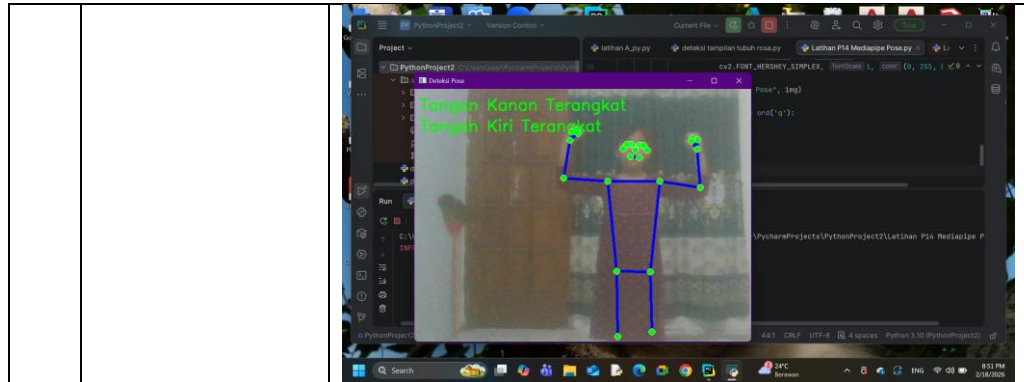
3. Manfaat Percobaan

- Memberikan pemahaman dasar tentang teknologi computer vision dan human pose estimation.
- Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan citra dan deteksi gerakan tubuh.
- Menjadi dasar pengembangan sistem kontrol berbasis gerakan manusia secara real-time.
- Memberikan pengalaman implementasi langsung teknologi kecerdasan buatan pada sistem visual.

4. Hasil Program

No	Variabel	Hasil Percobaan
1	Deteksi Tampilan Tubuh	 The figure displays two screenshots of a Python IDE interface. The top screenshot shows a video frame with a person's legs and lower body visible. The output console shows five instances of 'tidak terdeteksi' (not detected). The bottom screenshot shows a video frame with a person's full body visible. The output console shows five instances of 'terdeteksi' (detected). Both screenshots include a file explorer on the left and a terminal at the bottom.

2	Pose Landmark	
3	Latihan Posisi Landmark	



5. Referensi

- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C., Yong, M., Lee, J., Chang, W., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. Google Research.
- OpenCV. (2024). Open Source Computer Vision Library. <https://opencv.org/>
- Google. (2023). MediaPipe Pose Documentation. <https://developers.google.com/mediapipe>